

BÀI TẬP VỀ NHÀ



Oxyz: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x + 3)^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 16$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

- A. $I(-3; 0; 4), R = 4$ B. $I(3; 0; -4), R = 4$
C. $I(-3; 0; 4), R = 16$ D. $I(3; 0; -4), R = 16$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$. Đường kính của mặt cầu (S) bằng:

- A. 12 B. $\sqrt{6}$ C. 3 D. $2\sqrt{6}$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 6z + 3 = 0$. Bán kính của (S) bằng:

- A. $\sqrt{41}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 8 D. $\sqrt{6}$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của một mặt cầu?

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 1 = 0$ B. $x^2 + z^2 + 3x - 2y + 4z - 1 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4y + 4z - 1 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 8 = 0$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây **không** phải là phương trình của một mặt cầu?

- A. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z - 3 = 0$ B. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - x - y - z = 0$
C. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x + 2y + 2z + 16 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 8 = 0$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các phương trình sau. Phương trình nào xác định một mặt cầu có tâm $I(1; -2; 1)$?

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z + 10 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z - 3 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 2z - 3 = 0$ D. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4y - 2z - 1 = 0$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my + 6z + 13 = 0$ là phương trình của một mặt cầu.

- A. $m > 0$ B. $m \neq 0$ C. $m \in \mathbb{R}$ D. $m < 0$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$ là phương trình của một mặt cầu.

- A.** $1 < m < 2$ **B.** $m < 1$ hoặc $m > 2$
- C.** $-2 \leq m \leq 1$ **D.** $m < -2$ hoặc $m > 1$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$ và điểm $M(1; 2; 1)$. Vị trí tương đối của điểm M đối với mặt cầu (S) là:

- A.** M nằm trong mặt cầu (S)
- B.** M nằm ngoài mặt cầu (S)
- C.** M nằm trên mặt cầu (S)
- D.** M trùng với tâm mặt cầu (S)

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) : $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 16$. Trong các điểm sau đây, điểm nào nằm trên mặt cầu (S) ?

- A.** $P(6; -1; 1)$ **B.** $N(2; -1; 1)$ **C.** $M(2; -1; 4)$ **D.** $Q(0; 0; 0)$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$ và điểm $M(3; m; 2)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm M nằm ngoài mặt cầu (S) .

- A.** $-2 < m < 6$ **B.** $m < -2$ hoặc $m > 6$
C. $-6 < m < 2$ **D.** $-2 \leq m \leq 6$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ và điểm $A(m; 1; 2)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm A nằm trên mặt cầu (S) .

- A.** $m = 1$ hoặc $m = 3$ **B.** $m = 0$ hoặc $m = 4$ **C.** $m = -1$ hoặc $m = 5$ **D.** $m = 2$ hoặc $m = -2$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1; -4; 1)$ và bán kính $R = 4$ có phương trình là:

- A.** $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z - 1)^2 = 16$
- B.** $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z - 1)^2 = 2$
- C.** $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z + 1)^2 = 16$
- D.** $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z - 1)^2 = 4$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-4; 5; 2)$ và đường kính bằng 10 có phương trình là:

- A.** $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 25$ **B.** $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 + (z + 2)^2 = 25$
- C.** $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 + (z + 2)^2 = 100$ **D.** $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 100$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1; 1; 1)$ và diện tích bằng 4π có phương trình là:

- A. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$ B. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 1$
C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 1$ D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 4$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(2; 3; 4)$ và $A(1; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là:

- A. $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 3$ B. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 45$
C. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 3$ D. $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 9$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; -4; 3)$ và điểm $A(5; -3; 2)$. Phương trình mặt cầu tâm I đi qua A là:

- A. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z - 3)^2 = 18$ B. $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 3)^2 = 18$
C. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + (z - 3)^2 = 16$ D. $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 3)^2 = 16$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(0; 0; -3)$ và $M(4; 0; 0)$. Phương trình của mặt cầu tâm I đi qua M là:

- A. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$ B. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$
C. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 25$ D. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 5$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(-1; 4; 1)$. Phương trình mặt cầu nhận đoạn thẳng AB làm đường kính là:

- A. $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 11$ B. $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 44$
C. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 11$ D. $x^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = 11$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 1)$ và $B(1; -1; 3)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là:

- A. $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$ B. $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 2$
C. $(x + 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 2$ D. $(x + 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 8$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(5; 4; -1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

- A. $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 36$ B. $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$
C. $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 6$ D. $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 9$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; -3)$ và $B(0; 3; -1)$. Phương trình của mặt cầu đường kính AB là:

- A. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 6$ B. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 24$
 C. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 6$ D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 24$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) là:

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$ B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 1$
 C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$ D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 13$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(0; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:

- A. $x^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 3$ B. $x^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$
 C. $x^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$ D. $x^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 2$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox . Phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM là:

- A. $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 13$ B. $(x + 1)^2 + y^2 + z^2 = 13$
 C. $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{13}$ D. $(x + 1)^2 + y^2 + z^2 = 17$

Câu 26. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 2z + 3 = 0$ là:

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 2$ B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 4$
 C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$ D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$

Câu 27. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2; 1; -4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 2z - 7 = 0$.

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 8z - 4 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 8z - 4 = 0$
 C. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 8z + 4 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 8z - 4 = 0$

Câu 28. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(3; 1; 0)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$ là:

- A. $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 3$ B. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 9$
 C. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 3$ D. $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 9$

Câu 29. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu tâm $I(-1; 2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 1 = 0$.

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$ B. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$
C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 3$ D. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 2$

Câu 30. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; -1; 1)$ và mặt phẳng $(\alpha): 2x + y - 2z + 10 = 0$. Mặt cầu (S) tâm I tiếp xúc với (α) có phương trình là:

- A. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 9$ B. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 1$
C. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 9$ D. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 3$

Câu 31. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $A(3; 3; 0)$, $B(3; 0; 3)$, $C(0; 3; 3)$ và $D(3; 3; 3)$ có bán kính bằng:

- A. $R = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $R = \frac{27}{4}$ C. $R = 3\sqrt{3}$ D. $R = \frac{3}{2}$

Câu 32. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu đi qua bốn điểm $A(6; -2; 3)$, $B(0; 1; 6)$, $C(2; 0; -1)$ và $D(4; 1; 0)$ có phương trình là:

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 3 = 0$ B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 3 = 0$
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 4y - 6z - 3 = 0$ D. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 6z - 3 = 0$

Câu 33. [STER] Trong không gian $Oxyz$, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ với $A(-1; 0; 0)$, $B(0; 0; 2)$, $C(0; -3; 0)$ bằng:

- A. $\frac{\sqrt{14}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{14}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{14}}{2}$ D. $\sqrt{14}$

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Đường kính của mặt cầu (S) đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là:

- A. $2\sqrt{13}$ B. $2\sqrt{41}$ C. $2\sqrt{26}$ D. $2\sqrt{11}$

Câu 35. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 1)$, $B(1; 0; 0)$, $C(1; 1; 1)$. Phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): x + y + z - 2 = 0$ là:

- A. $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$ B. $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 4$
C. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 1$ D. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 4$

Câu 36. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 1; 1)$, $B(0; 1; 4)$, $C(-1; -3; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 4 = 0$. Mặt cầu (S) đi qua A, B, C và có tâm thuộc (P) có phương trình là:

- A. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 3$ B. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$
C. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$ D. $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = 3$

Câu 37. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; -2; 3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I , cắt trục Ox tại hai điểm A, B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$.

- A. $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$ B. $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 20$
C. $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$ D. $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$

Câu 38. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$ và mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có diện tích 2π . Phương trình của mặt cầu (S) là:

- A. $x^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 2$ B. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 3$
C. $x^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 3$ D. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$

Câu 39. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 2 = 0$ và điểm $I(-1; 2; -1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $r = 5$.

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 25$ B. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 16$
C. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 34$ D. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 34$

Câu 40. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 1)$ và cắt mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 7 = 0$ theo một đường tròn có đường kính bằng 8. Phương trình mặt cầu (S) là:

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 81$ B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$
C. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$ D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 5$

Câu 41. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$. Bán kính r của đường tròn giao tuyến của (S) và (P) bằng:

- A. $r = \frac{1}{3}$ B. $r = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $r = \frac{1}{2}$ D. $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 42. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; 3; -1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Phương trình mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn có chu vi bằng 2π là:

- A. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 5$ B. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = \sqrt{5}$
C. $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 5$ D. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 3$

Câu 43. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 16$ và $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 6z + 3 = 0$. Vị trí tương đối của (S_1) và (S_2) là:

- A. Cắt nhau theo đường tròn
B. Trùng nhau
C. Tiếp xúc trong nhau
D. Ở ngoài nhau

Câu 44. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 4$ và $(S_2): (x + 3)^2 + (y - 3)^2 + (z - 10)^2 = 9$. Khoảng cách giữa hai tâm $d = I_1I_2$ và vị trí tương đối giữa (S_1) và (S_2) là:

- A. $d = 13$, hai mặt cầu ở ngoài nhau
B. $d = 5$, hai mặt cầu tiếp xúc ngoài
C. $d = 13$, hai mặt cầu cắt nhau
D. $d = 7$, hai mặt cầu ở ngoài nhau

Câu 45. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4$ và (S_2) có tâm $I_2(9; 1; 6)$. Biết (S_2) tiếp xúc ngoài với (S_1) , phương trình của mặt cầu (S_2) là:

- A. $(x - 9)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 64$
B. $(x - 9)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 144$
C. $(x - 9)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 36$
D. $(x + 9)^2 + (y + 1)^2 + (z + 6)^2 = 25$

Câu 46. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và $(S_2): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 4$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. (S_1) và (S_2) cắt nhau theo đường tròn
B. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài nhau
C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong nhau
D. (S_1) và (S_2) ở ngoài nhau

Câu 47. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 16$ và $(S_2): (x + 2)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$. Vị trí tương đối của (S_1) và (S_2) là:

- A. Cắt nhau theo một đường tròn
B. Ở ngoài nhau
C. Tiếp xúc ngoài nhau
D. Tiếp xúc trong nhau

Câu 48. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 = 36$ và $(S_2): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 4$. Vị trí tương đối của hai mặt cầu là:

- A. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong nhau
B. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài nhau
C. (S_1) và (S_2) cắt nhau theo đường tròn
D. (S_2) đựng trong lòng (S_1)

Câu 49. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để mặt cầu $(S_m): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + m = 0$ tiếp xúc ngoài với mặt cầu $(S'): (x - 4)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$.

- A. $m = 5$
B. $m = 10$
C. $m = -5$
D. $m = 9$

Câu 50. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y + z = 0$ và $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - y - z = 0$. Mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của (S_1) và (S_2) có phương trình là:

A. $6x + 3y + 2z = 0$

B. $2x + y + 2z = 0$

C. $6x - 3y + 2z = 0$

D. $x + 2y + 3z = 0$